

Lösningar Reglerteknik AK Tentamen 2017–10–27

Uppgift 1b

$$S = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0.5 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det S = -0.5 \neq 0$$

Svar: Systemet är styrbart

Uppgift 1b

Svar:

$$G(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+1 & -0.5 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{0.5}{(s+1)(s+2)}$$

med poler i -1 och -2

Uppgift 1c

Systemet är stabilt (poler i -1 och -2) och har statisk förstärkning $G(0) = 0.25$.

Svar: $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0.25 \times 4 = 1$

Uppgift 1d

För $u(t) = 0$ blir $\dot{x}_2(t) = 0$ och $\dot{x}_1(t) = \sin(x_2(t))$. Tillståndet är stationärt för $x_2(t) = 0$. Om vi linjäriserar runt $u^0 = 0$ och $x_2^0 = 0$ fås ($\sin(x) \approx x$)

$$\dot{x}_1 = x_2 + u$$

$$\dot{x}_2 = u.$$

Uppgift 2a

Det återkopplade systemets poler ges av $s(s+1)(s+2) + K = 0$, vilket ger

$$P(s) = s(s+1)(s+2) \quad Q(s) = 1.$$

Startpunkter: $0, -1, -2$

Ändpunkter: saknas.

Antal asymptoter: 3

Riktningar: $\frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$

Skärningspunkt: -1

Re-axeln: $[-1, 0]$ and $(-\infty, -2]$.

Im-axeln: Krav för pol på Im- axeln $i\omega(i\omega + 1)(i\omega + 2) + K = 0$ vilket för imaginära delen ger

$$2\omega - \omega^3 = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_1 = 0 \quad \omega_2 = \sqrt{2}.$$

och för reella delen ger

$$K - 3\omega^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad K_1 = 0 \quad K_2 = 6.$$

Detta ger nedanstående rotort

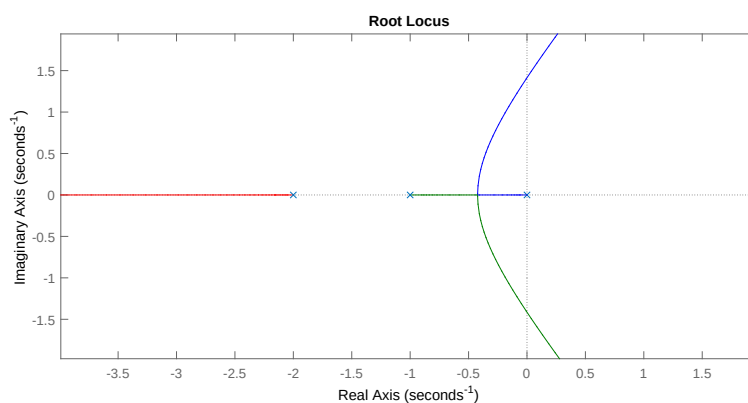


Figure 1: Rotort för Uppgift 2a).

Uppgift 2b

Svar: Rotorten ger stabilt återkopplat system (polar i VHP) om $0 < K < 6$.

Uppgift 2c

Med $s = -2.5$ får vi kravet

$$-K = s(s + 1)(s + 2) = -2.5(-1.5)(-0.5) = -1.875$$

Svar: Det återkopplade systemet har en pol i -2.5 för $K = 1.875$.

Uppgift 2d

Svar: Systemet har överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{2}{s + 1} \Rightarrow \dot{y}(t) = -y(t) + 2u(t)$$

Tustin:

$$G_T(q^{-1}) = \frac{2}{\frac{2}{T} \frac{1-q^{-1}}{1+q^{-1}} + 1} = \frac{2 + 2q^{-1}}{1 + \frac{2}{T} + (1 - \frac{2}{T})q^{-1}}$$

Detta ger följande samband mellan $u(t)$ och $y(t)$

$$y(t) = -\frac{1 - \frac{2}{T}}{1 + \frac{2}{T}}y(t - T) + \frac{2}{1 + \frac{2}{T}}u(t) + \frac{2}{1 + \frac{2}{T}}u(t - T)$$

Med $T = 0.1$ fås följande

$$\textbf{Svar: } y(t) = \frac{19}{21}y(t - 0.1) + \frac{2}{21}u(t) + \frac{2}{21}u(t - 0.1)$$

Uppgift 3a

Det statiska felet för en ramp är:

$$e_1 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{G_o(s)s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(0.4s + 1)^2}{2K} = \frac{1}{2K_p}.$$

Detta gäller om det slutna systemet $G_c(s) = G_o(s)/(1 + G_o(s))$ är stabilt.

En proportionell återkoppling påverkar enbart Bodediagrammets beloppkurva. Från Bodediagrammet kan vi avläsa att amplitudmarginalen är: $\frac{1}{0.4} = 2.5$. Detta ger att systemet är asymptotiskt stabilt för $K_p < 2.5$.

Svar: $e_1 < \frac{1}{5}$.

Uppgift 3b

Bodediagrammet ger följande egenskaper:

$$\omega_c = 1.5 \text{ rad/s}, \quad \varphi_m = 28^\circ,$$

vilket ger de önskade värdena:

$$\omega_{cd} = 3 \text{ rad/s}, \quad \varphi_{md} = 38^\circ$$

Fasmarginalen vid ω_{cd} är -10° . Önskad fasmarginal får med höjningen $10+38+5.7 = 53.7^\circ$. Välj därför:

$$\beta = 0.1, \quad \tau_D = \frac{1}{3\sqrt{0.1}} \approx 1.05$$

$$\implies F_{lead}(s) = K \frac{1.05s + 1}{0.105s + 1}$$

Beloppet vid ω_{cd} läses från Bodediagrammet ut som: 0.273. Kravet att $|F_{lead}(i\omega_{cd})||G(i\omega_{cd})| = 1$ ger:

$$0.3K \frac{\sqrt{(1.05 \cdot 3)^2 + 1}}{\sqrt{(0.105 \cdot 3)^2 + 1}} = 1 \implies K = \frac{\sqrt{(0.105 \cdot 3)^2 + 1}}{0.3\sqrt{(1.05 \cdot 3)^2 + 1}} \approx 1.158$$

Systemet innehåller en integrator, så stegfelet är redan uppfyllt. För att uppnå kravet på rampfelet beföver vi addera en lag-länk. Välj enligt tumregel:

$$\tau_I = \frac{10}{\omega_c} \approx 3.33.$$

Det statiska felet för en ramp med en lead-lag-regulator:

$$e_1 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{G_o(s)s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{F_{lead}(s)F_{lag}(s)G(s)s} = \frac{\gamma}{2K}$$

För att uppfylla kravet på statiskt rampfel väljs:

$$\frac{\gamma}{2 \cdot 1.158} = 0.05 \implies \gamma = 0.116$$

Lag-kompensatorn blir då:

$$F_{lag}(s) = \frac{3.33s + 1}{3.33s + 0.116}$$

Svar: $F(s) = 1.16 \frac{1.05s + 1}{0.105s + 1} \frac{3.33s + 1}{3.33s + 0.116}.$

Uppgift 4a

Från blockschemat ser vi att $Y(s) = G_2(s)Z(s)$ och $Z(s) = G_1(s)U(s)$, med $G_1(s) = \frac{1}{s+2}$ och $G_2(s) = \frac{3}{1+5s}$ kan vi skriva:

$$(1 + 5s)Y(s) = 3Z(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) + 5\dot{y}(t) = 3z(t)$$

$$(s + 2)Z(s) = U(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \dot{z}(t) + 2z(t) = u(t)$$

Med $x_1(t) = z(t)$ och $x_2(t) = y(t)$ (som angavs i uppgiften) får vi

$$\dot{x}_1(t) = -2x_1(t) + u(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = \frac{3}{5}x_1(t) - \frac{1}{5}x_2(t)$$

och vi kan skriva

Svar: $\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 3/5 & -1/5 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

Uppgift 4b

Det slutna systemet beskrivs av:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= (A - BL)x(t) + Bl_0 r(t) \\ y(t) &= Cx(t)\end{aligned}\tag{1}$$

där $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 3/5 & -1/5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = [0 \quad 1]$, $L = [K_1 \quad K_2 K_1]$ och $l_0 = K_3 K_2 K_1$

Det slutna systemets poler fås som egenvärdena till $A - BL$ och kan beräknas som λ då $0 = \det(\lambda I - A + BL)$:

$$\begin{aligned}0 &= \det \left(\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 3/5 & -1/5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 & K_2 K_1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = \det \left(\begin{bmatrix} \lambda + 2 + K_1 & K_2 K_1 \\ -3/5 & \lambda + 1/5 \end{bmatrix} \right) = \\ &= (\lambda + 2 + K_1)(\lambda + 1/5) + 3K_2 K_1 / 5 = \lambda^2 + (11/5 + K_1)\lambda + (2 + K_1 + 3K_2 K_1)/5\end{aligned}$$

Med $K_1 = 4/5$ och $K_2 = 3$ får vi: $0 = \lambda^2 + 3\lambda + 2$. Lösningarna till ekvationen är $\lambda_1 = -1$ och $\lambda_2 = -2$ och kan t.ex. räknas ut mha pq-formlen.

Svar: Slutna systemets poler ligger i -1 och -2 .

Uppgift 4c

Den statiska förstärkningen från $r(t)$ till $y(t)$ ges av $|G_c(0)|$. Vi vill alltså hitta K_3 så att $|G_c(0)| = 1$. Om vi Laplace-transformerar det slutna systemet (1) får vi att

$$\begin{aligned}(BL - A + sI)X(s) &= Bl_0 R(s) \Rightarrow X(s) = (sI - A + BL)^{-1} Bl_0 R(s) \\ Y(s) &= CX(s) \Rightarrow Y(s) = C(sI - A + BL)^{-1} Bl_0 R(s)\end{aligned}$$

dvs $G_c(s) = C(sI - A + BL)^{-1} Bl_0$. Det följer att $G_c(0) = C(-A + BL)^{-1} Bl_0$. Vi kan nu beräkna statiska förstärkningen, med K_1 och K_2 insatta:

$$\begin{aligned}|G_c(0)| &= |C(-A + BL)^{-1} Bl_0| = \left| \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14/5 & 12/5 \\ -3/5 & 1/5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} 12K_3/5 \right| = \\ &= \left| \frac{12K_3}{5(14/25 + 36/25)} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/5 & -12/5 \\ 3/5 & 14/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right| = \left| \frac{12K_3}{10} 3/5 \right| = \frac{36}{50} K_3 = 1\end{aligned}$$

Svar: $K_3 = 50/36$.

Uppgift 4d

Det finns flera möjliga lösningar till detta problem. Den enklaste är att bestämma en observatör som skattar $x_1(t) = z(t)$,

$$\dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + Bu(t) + K(y(t) - C\hat{x}(t))$$

med observatörspoler givna av

$$\det[sI - (A - KC)] = s^2 + (2 + \frac{1}{5} + k_2)s + \frac{3k_1}{5}$$

Vi vill ha snabbare observatörspoler än för återkopplingen, tex poler i -3 . Detta ger $k_1 = 15$ och $k_2 = 3.8$.

Svar: $u(t) = -L\hat{x}(t) + l_0r(t)$, där $\hat{x}(t)$ fås från ovanstående observatör med

$$K = \begin{bmatrix} 15 \\ 3.8 \end{bmatrix}$$

och L samt l_0 är framräknade i Uppgift 4a) och 4b).

Uppgift 4d (alternativ lösningen)

En alternativ lösningen är som följer. Börja med att ta reda på hur vi vill att överföringsfunktionen från $r(t)$ till $y(t)$ ska se ut (dvs hur den ser ut med kaskadregleringen). Vi bestämde i Uppgift 4c) att $G_c(s) = C(sI - A + BL)^{-1}Bl_0$, med insatta värden på K_1 , K_2 och K_3 får vi att $G_c(s) = \frac{2}{s^2+3s+2}$:

$$\begin{aligned} G_c^1(s) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s + 14/5 & 12/5 \\ -3/5 & s + 1/5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} 12 \cdot 50 / (5 \cdot 36) = \\ &= \frac{10}{3((s + 14/5)(s + 1/5) + 36/25)} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s + 1/5 & -12/5 \\ 3/5 & s + 14/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \\ &= \frac{30}{15(s^2 + 3s + 2)} = \frac{2}{s^2 + 3s + 2} \end{aligned}$$

Det nya återkopplade systemet, med endast återkoppling från $y(t)$ kan ritas som i figur 2. Vi kan alltså skriva:

$$\begin{aligned} Y(s) &= G_1(s)G_2(s)F(s)(R(s) - Y(s)) \\ Y(s) &= \frac{G_1(s)G_2(s)F(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)F(s)}R(s) \\ G_c(s) &= \frac{G_1(s)G_2(s)F(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)F(s)} \end{aligned}$$

Med G_1 och G_2 insatta får vi:

$$G_c^2(s) = \frac{3F(s)}{(s+2)(5s+1) + 3F(s)} = \frac{3F(s)}{5s^2 + 11s + 2 + 3F(s)}$$

Vi kan nu hitta $F(s)$ genom att sätta $G_c^1 = G_c^2$:

$$\begin{aligned} 2(5s^2 + 11s + 2 + 3F(s)) &= 3F(s)(s^2 + 3s + 2) \\ 10s^2 + 22s + 4 &= (3(s^2 + 3s + 2) - 6)F(s) \end{aligned}$$

Svar: $F(s) = \frac{10s^2+22s+4}{3s^2+9s}$

(Som ett test kan du sätta in $F(s)$ i G_c^2 detta ger $G_c^2 = \frac{2(5s^2+11s+2)}{5s^4+26s^3+45s^2+28s+4} = \frac{2}{s^2+3s+2} = G_c^1$)

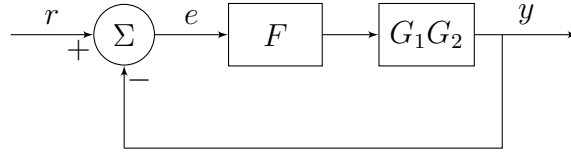


Figure 2: Återkopplat system med avseende på endast $y(t)$ i Uppgift 4d).

5a

Derivering av första utsignalen ger

$$\begin{aligned} y_1^{(1)}(t) &= C_1 \dot{x} = C_1 A x(t) + C_1 B u(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) + u_1(t) + u_2(t) \\ \Rightarrow \tilde{C}_1 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \tilde{D}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \neq 0 \\ \Rightarrow d_1 &= 1 \end{aligned}$$

och för andra utsignalen får man

$$\begin{aligned} y_2^{(1)}(t) &= C_2 \dot{x} = C_2 A x(t) + C_2 B u(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} x(t) \\ y_2^{(2)}(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 9 \end{bmatrix} x - u_1(t) + u_2(t) \\ \Rightarrow \tilde{C}_2 &= \begin{bmatrix} 0 & 5 & 9 \end{bmatrix}, \tilde{D}_2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \neq 0 \\ \Rightarrow d_2 &= 2 \end{aligned}$$

Svar: Detta ger

$$\tilde{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 9 \end{bmatrix} \text{ and } \tilde{D} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Uppgift 5b

Med återkoppling fås

$$\tilde{y}(t) = (\tilde{C} - \tilde{D}F)x(t) + \tilde{D}H\tilde{r}(t).$$

För att få $y_1^{(d_1)}(t) = \tilde{r}_1(t)$ och $y_2^{(d_2)}(t) = \tilde{r}_2(t)$ krävs

Svar:

$$\begin{aligned} F &= \tilde{D}^{-1}\tilde{C} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -4 & -9 \\ 1 & 6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & -2 & -4.5 \\ 0.5 & 3 & 4.5 \end{bmatrix} \\ H &= \tilde{D}^{-1}I_{2 \times 2} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

där $I_{2 \times 2}$ en två gånger två identitetsmatrix.

Uppgift 5c

För utsignal y_1 så har vi $\dot{y}_1 = \tilde{u}_1$. Detta är en integrator som stabiliseras med återkopplingen $\tilde{u}_1 = r(t) - y_1(t) = r(t) - x_1(t)$. Detta ger en pol i -1 och stationärt fås $y = r$. För utsignal y_2 så blir $\ddot{y}_2 = \tilde{u}_2$ vilken är en dubbelintegrator. Här krävs en PD återkoppling, t.ex. $\tilde{u}_2 = r(t) - y_2(t) - 2\dot{y}_2(t) = r(t) - x_3(t) - 2(x_2(t) + 3x_3(t))$. Här har vi använt oss av att $\dot{y}_2(t) = x_2(t) + 3x_3(t)$. Polerna blir i -1 och stationärt får vi $y = r$.

Nu återstår att koppla samman dessa resultat med

$$u(t) = -Fx(t) + H\tilde{u}(t) = -Fx(t) + H \begin{bmatrix} r(t) - x_1(t) \\ r(t) - x_3(t) - 2x_2(t) - 6x_3(t) \end{bmatrix}$$

Detta ger

$$u(t) = -Fx(t) + H \begin{bmatrix} r(t) - x_1(t) \\ r(t) - x_3(t) - 2x_2(t) - 6x_3(t) \end{bmatrix} \Rightarrow L = F + H \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -8 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

Svar: $u(t) = -Lx(t) + Hr(t)$, med F och H enligt ovan.